

Abaixo estão os scripts **Batch (CMD)** para cada um dos cinco exercícios práticos. Eles podem ser salvos com extensão `.bat` e executados diretamente no Windows.

1. Calculadora Simples

Objetivo: Ler dois números e uma operação, calcular e exibir o resultado.

```
@echo off
echo ===== CALCULADORA SIMPLES =====
echo.

:: Entrada dos números
set /p num1="Digite o primeiro número: "
set /p num2="Digite o segundo número: "

:: Entrada da operação
echo.
echo Escolha a operação:
echo [+] Soma
echo [-] Subtração
echo [*] Multiplicação
echo [/] Divisão
set /p op="Digite o símbolo da operação: "

:: Realiza o cálculo conforme a opção
if "%op%"=="+" (
    set /a resultado=%num1% + %num2%
    echo %num1% + %num2% = %resultado%
) else if "%op%"=="-" (
    set /a resultado=%num1% - %num2%
    echo %num1% - %num2% = %resultado%
) else if "%op%"=="*" (
    set /a resultado=%num1% * %num2%
    echo %num1% * %num2% = %resultado%
) else if "%op%"=="/" (
    :: Verifica divisão por zero
    if %num2% equ 0 (
        echo Erro: Divisão por zero!
    ) else (
        set /a resultado=%num1% / %num2%
        echo %num1% / %num2% = %resultado%
    )
) else (
    echo Operação inválida!
)

echo.
pause
```

Observações:

- O `set /a` permite operações aritméticas.
 - Para divisão, o resultado é inteiro (truncado).
 - Pode-se estender para usar vírgula flutuante com ferramentas externas, mas o exemplo foca na lógica.
-

2. Jogo de Adivinhação

Objetivo: Gerar um número aleatório (1 a 100) e pedir palpites até acertar, informando se o palpite é alto ou baixo.

```
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
echo ===== JOGO DE ADIVINHAÇÃO =====
echo Tente adivinhar o número entre 1 e 100.
echo.

:: Gera número aleatório entre 1 e 100
set /a segredo=%random% %% 100 + 1
set tentativas=0

:loop
set /p palpite="Digite seu palpite: "
set /a tentativas+=1

:: Compara palpite com o segredo
if %palpite% equ %segredo% (
    echo.
    echo Parabéns! Você acertou em %tentativas% tentativas.
    goto fim
) else if %palpite% lss %segredo% (
    echo Muito baixo. Tente novamente.
) else (
    echo Muito alto. Tente novamente.
)
goto loop

:fim
pause
```

Observações:

- %random% gera um número entre 0 e 32767. O %% 100 limita a 0-99, e +1 ajusta para 1-100.
- setlocal enabledelayedexpansion não é estritamente necessária aqui, pois não usamos variáveis dentro de blocos de código que exigem expansão atrasada, mas é uma boa prática para scripts que podem ser expandidos.

3. Menu Interativo

Objetivo: Apresentar opções (listar arquivos, mostrar data/hora, sair) e executar a ação correspondente.

```
@echo off
:menu
cls
echo ===== MENU INTERATIVO =====
echo 1 - Listar arquivos do diretório atual
echo 2 - Mostrar data e hora
echo 3 - Sair
echo.

set /p opcao="Escolha uma opção (1/2/3): "
```

```

if "%opcao%"=="1" (
    echo.
    echo Listando arquivos...
    dir /b
    echo.
    pause
    goto menu
) else if "%opcao%"=="2" (
    echo.
    echo Data e hora atuais:
    echo %date% - %time%
    echo.
    pause
    goto menu
) else if "%opcao%"=="3" (
    echo Saindo...
    goto fim
) else (
    echo Opção inválida!
    pause
    goto menu
)

:fim

```

Observações:

- O `cls` limpa a tela a cada exibição do menu.
 - `dir /b` mostra apenas os nomes dos arquivos (formato simples).
 - O `goto menu` retorna ao início após executar a opção (exceto sair).
-

4. Validação de Entrada (Senha)

Objetivo: Pedir uma senha e só prosseguir se ela estiver correta (exemplo com senha fixa).

```

@echo off
set SENHA_CORRETA=batata123

:login
cls
echo ===== VALIDAÇÃO DE SENHA =====
set /p senha="Digite a senha: "

if "%senha%"=="%SENHA_CORRETA%" (
    echo.
    echo Acesso permitido! Bem-vindo.
    echo.
    :: Aqui você pode colocar o que deve ser executado após o login
    echo [Conteúdo protegido...]
) else (
    echo.
    echo Senha incorreta! Tente novamente.
    pause
    goto login
)

pause

```

Observações:

- A senha correta está armazenada na variável `SENHA_CORRETA`.
 - Em um cenário real, nunca se armazena senhas em texto puro no script, mas para aprendizado é válido.
 - O loop permite novas tentativas até acertar.
-

5. Tabuada

Objetivo: Pedir um número e exibir sua tabuada de 1 a 10 usando um loop.

```
@echo off
echo ===== TABUADA =====
set /p num="Digite um número para ver sua tabuada: "

echo.
echo Tabuada do %num%:
echo.

for /l %%i in (1,1,10) do (
    set /a resultado=%num% * %%i
    echo %num% x %%i = !resultado!
)

echo.
pause
```

Observações:

- O `for /l` gera um contador de 1 a 10.
 - Para usar `!resultado!` (expansão atrasada) é necessário habilitar `set local enabledelayedexpansion` no início do script (adicionar após `@echo off`).
 - Se não usar a expansão atrasada, pode-se calcular diretamente no `echo` com `set /a` dentro do bloco, mas é menos legível.
-

Como executar os scripts

1. Copie o código para o **Bloco de Notas**.
 2. Salve o arquivo com extensão `.bat` (ex: `calculadora.bat`).
 3. Execute o arquivo (clique duas vezes ou via linha de comando).
 4. Siga as instruções na tela.
-